

RELATÓRIO FINAL DA AÇÃO DE EXTENSÃO

Cidade Virtual

Avaliação do Módulo 4 - Validação da Solução

Abril de 2026

Nome Completo:	Diego Serafim de Sousa
Disciplina:	Projeto Integrador de Tecnologia da Informação I
Semestre:	2026/1
Curso:	Tecnologia da Informação
Público-alvo:	Moradores, comerciantes e autônomos.

1 TEMA DA AÇÃO

CIDADE VIRTUAL - PLATAFORMA WEB PARA CONEXÃO COMUNITÁRIA

2 RESUMO

Este relatório final apresenta a solução desenvolvida para o projeto Cidade Virtual, plataforma web destinada a conectar moradores, comerciantes e autônomos. A solução final consiste em uma aplicação web responsiva com funcionalidades de cadastro de usuários (usuário comum, comerciante, administrador), geolocalização de comércios, sistema de avaliação, agenda de eventos e área para divulgação de notícias. Os resultados esperados incluem o aumento da visibilidade de pequenos negócios, o estímulo ao consumo local, o fortalecimento de redes de solidariedade e a contribuição para a inclusão digital da comunidade. Os impactos esperados da solução final incluem a redução da invisibilidade de pequenos comerciantes e autônomos, a ampliação da participação em iniciativas coletivas e o fortalecimento do senso de pertencimento comunitário.

Palavras-chave: Economia local, Conexão da comunidade, Inclusão digital, Tecnologia social

3 INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar a solução final desenvolvida para o projeto **Cidade Virtual**, que tem como objetivo, resolver o problema da desconexão entre moradores, comércios e autônomos em Belém, Pará. Conforme identificado no módulo 2, 75% dos comerciantes não utilizam ferramentas digitais para divulgação e 70% dos moradores desconhecem os serviços disponibilizados em seu próprio bairro.

A solução final proposta é uma **plataforma web responsiva** que centraliza informações sobre comércios, serviços, eventos, e iniciativas comunitárias, permitindo

que moradores localizem facilmente aquilo que precisam em seu próprio bairro ou cidade, e que comerciantes e autônomos tenham visibilidade e um canal de comunicação direta com a comunidade.

As **disciplinas cursadas** que auxiliaram diretamente no desenvolvimento do projeto foram:

- **Projeto Integrador I:** Base para a estruturação do plano de ação, metodologia de pesquisa e ação e integração de todos os conhecimentos adquiridos durante os estudos;
- **Gestão de Inovação e Desenvolvimento de Produtos:** Aplicação do Design Thinking para a compreensão empática do problema, ideação e prototipação da solução junto a comunidade;
- **Engenharia de Software:** Fundamentou o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, além da modelagem da solução por meio de diagramas UML (Casos de uso, Classes e Sequência);
- **Banco de Dados:** Modelagem conceitual (DER) e lógica para estruturação dos dados, essencialmente para o armazenamento de informações de comércios, usuários e avaliações;
- **Algoritmos de Programação:** Forneceu a base lógica e sintática para a construção dos scripts de backend, manipulação de variáveis, estruturas de decisão e repetição utilizados na plataforma;

O **público-alvo** desta ação são os **moradores, comerciantes e autônomos**, totalizando aproximadamente 20 comércios mapeados, 10 autônomos e 15 moradores, entrevistados ao longo do processo.

A tabela a seguir apresenta a associação entre os objetivos propostos e os resultados obtidos:

Tabela 1 – Associação entre objetivos propostos e resultados alcançados

Objetivo	Resultado alcançado
Identificar as necessidades de visibilidade e conexão	Mapeamento de 20 comércios e 10 autônomos; 75% dos comerciantes não utilizam ferramentas digitais
Caracterizar o perfil dos usuários quanto ao uso de tecnologias	70% dos moradores desconhecem serviços no próprio bairro; 78% demonstraram interesse na plataforma
Modelar um banco de dados	DER desenvolvido com 7 entidades (usuário, comércio, categoria, serviço, avaliação, evento, campanha)

Prototipar e validar com grupo piloto

Protótipo testado com 6 usuários; nota média de 4,3 para intenção de uso (escala 0-5)

Fonte: Autor (2026).

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 Atividades desenvolvidas por etapa do plano de ação

As atividades foram organizadas de acordo com as etapas do plano de ação desenvolvido:

Etapa 1 - Definição dos locais para visita in loco: Mapeamento de 4 ruas com o maior número de comércios.

Etapa 2 - Agendar as visitas com os responsáveis: Comerciantes, líder comunitário.

Etapa 3 - Pesquisar iniciativas similares: Análise de plataformas ([OLX](#), [GetNinjas](#), [Bairros Comerciais Digitais](#), [Pertinho de Casa](#), grupos de WhatsApp).

Etapa 4 - Elaborar roteiro de perguntas: Questionários para (comerciantes, moradores e autônomos) com 10 perguntas cada.

Etapa 5 - Elaborar lista de tarefas: Lista com 14 itens de verificação.

Etapa 6 - Visita in loco 1 (City-tour): Várias ruas percorridas, 20 comércios registrados.

Etapa 7 - Visita in loco 2 (entrevistas): 10 comerciantes, 15 moradores, e 3 projetos sociais.

Etapa 8 - Tabulação e análise dos dados coletados: Planilha com 28 respostas categorizadas.

Etapa 9 - Modelagem do banco de dados: DER com 7 entidades e relacionamentos.

Etapa 10 - Prototipação de baixa fidelidade: Esboços em papel e Drawio.

Etapa 11 - Validação do protótipo: 6 usuários avaliaram, nota média de 4,3.

4.2 Referencial teórico aplicado

O desenvolvimento deste projeto foi fundamentado em três eixos teóricos principais:

Design Thinking (Brown, 2020): A abordagem focada no ser humano serviu para orientação nas etapas do projeto, desde sua imersão na realidade local (etapas 1 e 3) até a prototipação e validação da solução (etapas 9 a 11). As ferramentas de mapa de empatia e brainstorming foram aplicadas nas entrevistas com comerciantes e moradores.

Tecnologia Social (DAGNINO, 2014): A plataforma Cidade Virtual foi concebida como um **dispositivo de mediação social**, construído de forma participativa com a comunidade. As sugestões coletadas na validação (etapa 11) foram incorporadas à solução final do projeto.

Economia Solidária e Desenvolvimento Local (SINGER, 2002): O fortalecimento dos pequenos negócios e do consumo local foi a base para a definição das funcionalidades, priorizando a visibilidade de comércios do bairro e autônomos.

4.3 Metodologia aplicada

A metodologia adotada foi a de abordagem **quali-quantitativa**:

- **Pesquisa qualitativa:** Entrevistas semiestruturadas com 3 líderes comunitários, análise de conteúdo com categorização de temas emergentes.
- **Pesquisa quantitativa:** Aplicação de questionário estruturado a 10 comerciantes e 15 moradores, com tabulação em planilha eletrônica e análise de frequência.
- **Pesquisa exploratória:** Análise de plataformas e projetos similares ([OLX](#), [GetNinjas](#), [Bairros Comerciais Digitais](#), [Pertinho de Casa](#), grupos de WhatsApp).

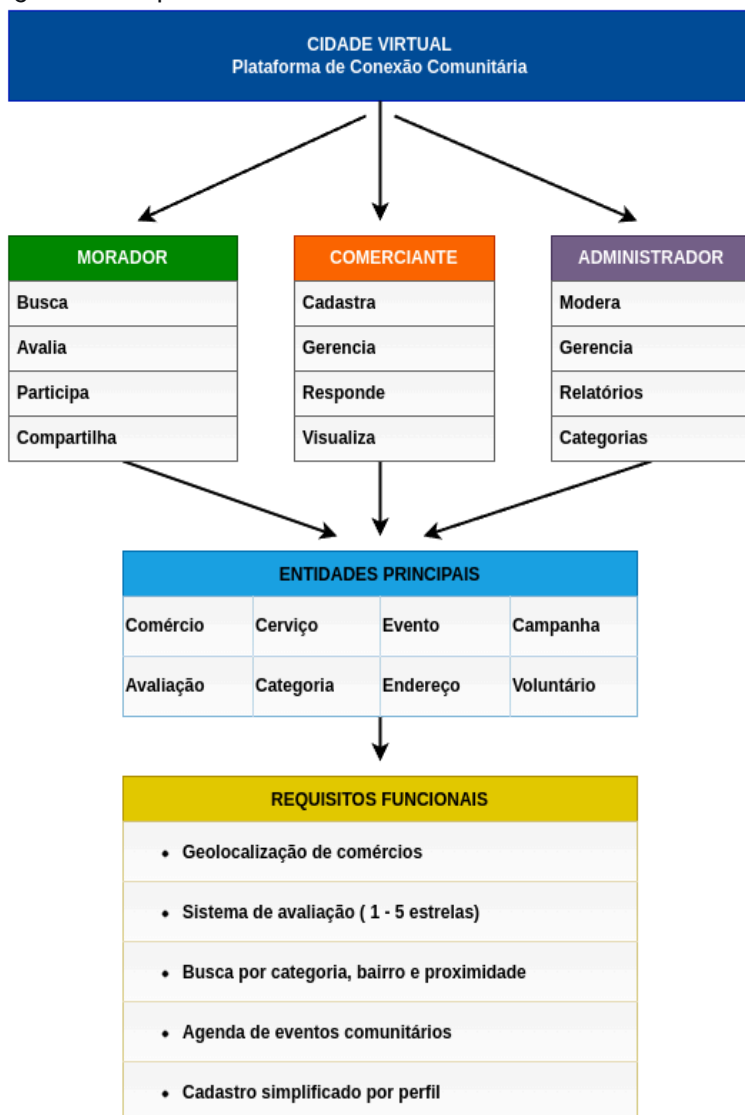
A evolução das atividades demonstra o processo iterativo: a solução inicial foi ajustada com base nas sugestões dos usuários (12 sugestões coletadas, priorizadas em quatro eixos), resultando em melhorias na navegação, no cadastro de produtos, nos horários de funcionamento e na acessibilidade.

5 VALIDAÇÃO DA SOLUÇÃO

5.1 Mapa conceitual do tema

O mapa a seguir sintetiza os principais elementos do problema e as relações entre os atores envolvidos na plataforma:

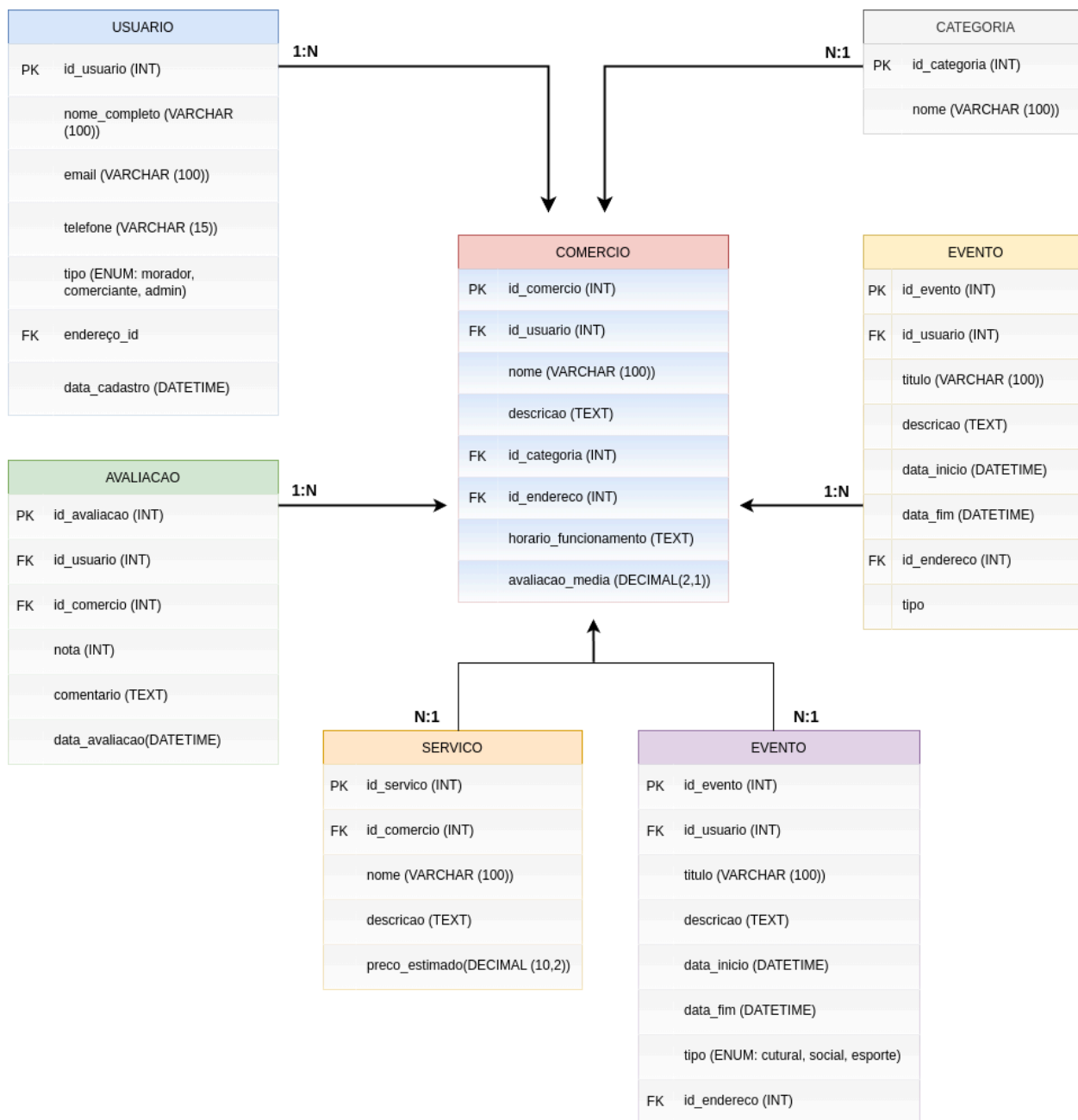
Figura 1 – Mapa Conceitual da Cidade Virtua



5.2 Diagrama de entidade e relacionamento (DER)

O diagrama de a seguir representa a estrutura de dados da plataforma, com as principais entidades, atributos e relacionamentos identificados para a solução final:

Figura 2 – Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)



Relacionamentos principais:

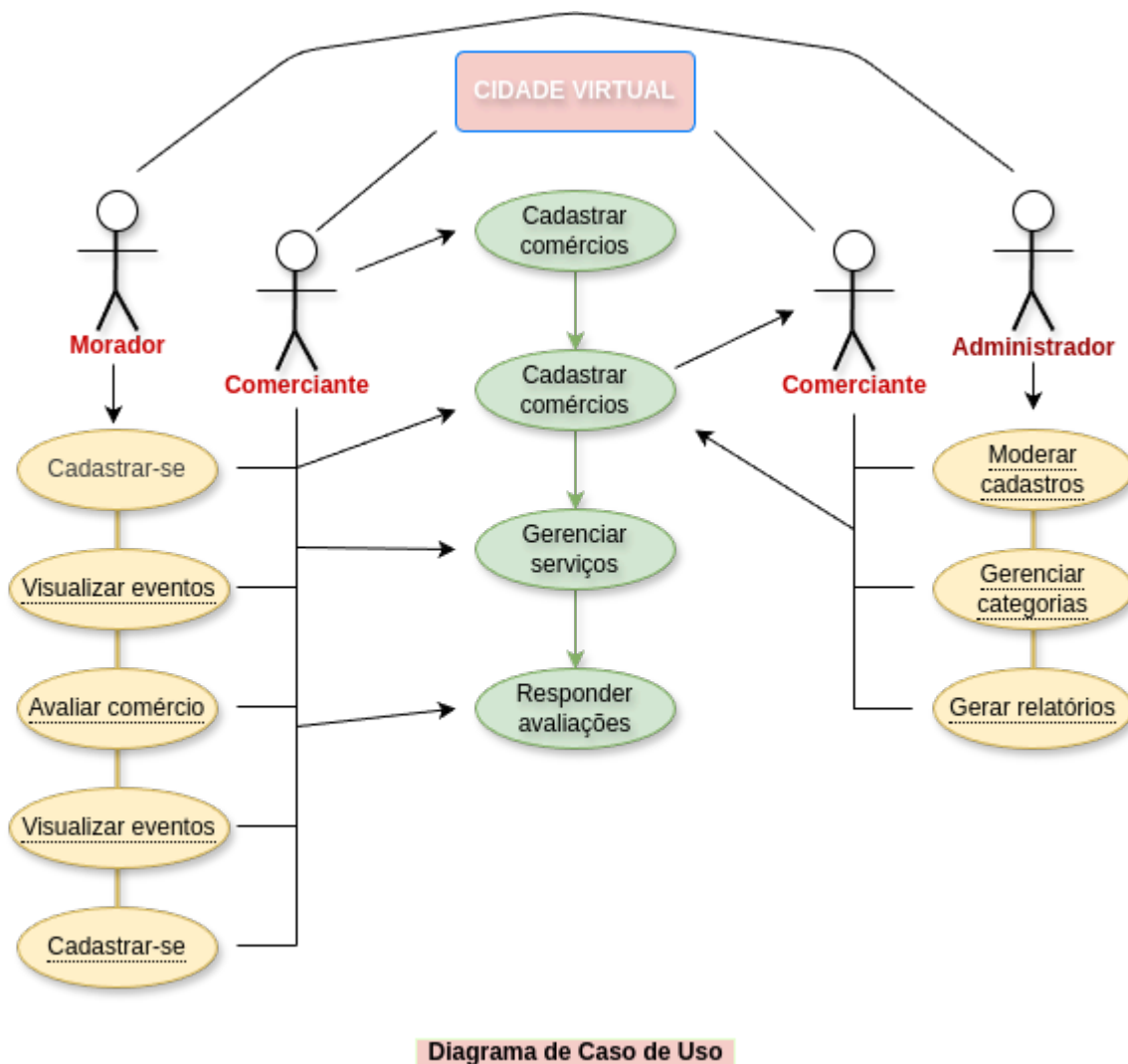
- Um USUARIO pode ser dono de um ou mais COMERCIO (1:N)
- Um COMERCIO pertence a uma CATEGORIA (N:1)
- Um COMERCIO pode oferecer vários SERVICIO (1:N)
- Um USUARIO pode fazer várias AVALIACAO (1:N)
- Uma AVALIACAO é feita para um COMERCIO (N:1)
- Um USUARIO pode criar vários EVENTO (1:N)

5.3 Diagramas UML

5.3.1 Diagrama de caso de uso

O diagrama a seguir representa as interações entre os atores (Morador, comerciante, administrador).

Figura 3 – Diagrama de Caso de Uso



5.3.2 Diagrama de classes

O diagrama a seguir representa a estrutura estática do sistema, com as classes, atributos e métodos.

Figura 4 – Diagrama de Classes



5.3.3 Diagrama de sequência

O diagrama a seguir representa a interação temporal entre os objetos para o cenário “Buscar comércio por categoria”.

Figura 5 – Diagrama de Sequência - Buscar comércio por categoria

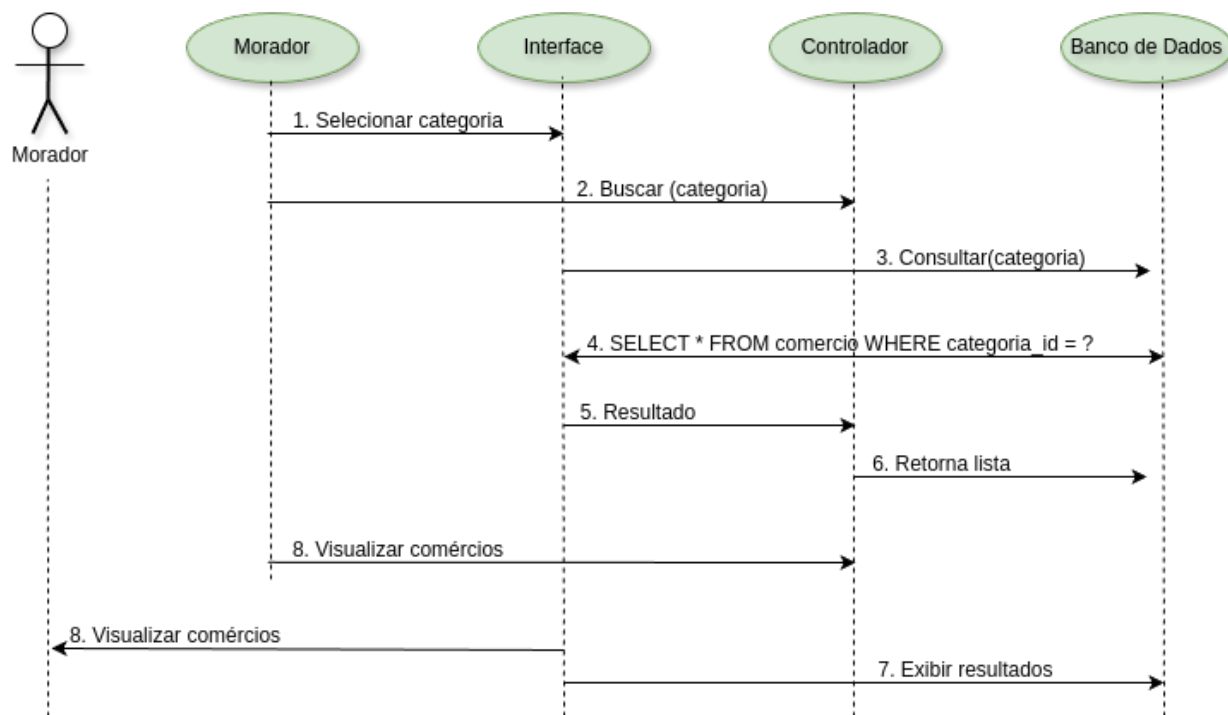


Diagrama de Sequência

5.4 Link do vídeo de apresentação

O vídeo apresentação da solução final do projeto Cidade Virtual está disponível em:

[Link](#)

6 RESULTADOS ALCANÇADOS

6.1 Comparação entre resultados esperados e alcançados

Tabela 2 - Comparação entre os resultados esperados e os resultados obtidos

Resultado esperado	Resultado alcançado	Status
--------------------	---------------------	--------

Mapear 20 comércios	20 comércios mapeados	☒ Atingido
Mapear 10 autônomos	10 autônomos mapeados	☒ Atingido
Caracterizar perfil de uso de tecnologia	Questionários aplicados a 10 comerciantes e 15 moradores	☒ Atingido
Lista de requisitos validada	12 sugestões coletadas, priorizadas em 4 eixos	☒ Atingido
Modelo de banco de dados (DER)	DER com 7 entidades e relacionamentos	☒ Atingido
Protótipo validado com grupo piloto	6 usuários avaliaram; nota média 4.3 (escala 0 - 5)	☒ Atingido

Fonte: Autor (2026).

6.2 Impactos da solução final proposta

Os impactos esperados da solução do projeto Cidade Virtual na comunidade incluem:

Tabela 3 - Impactos esperados

Impacto	Descrição
Econômico	Aumento da visibilidade de pequenos comerciantes e autônomos estimulando o consumo local e a geração de renda local
Social	Fortalecimento dos laços comunitários, ampliação da participação em iniciativas coletivas e redução do isolamento social
Cultural	Valorização dos saberes e fazeres locais, fortalecimento da identidade comunitária e visibilidade da cultura de bairro
Tecnológico	Promoção da inclusão digital em um território periférico, com acesso gratuito a uma plataforma desenvolvida para a realidade local

Fonte: Autor (2026).

6.3 Aprendizagens construídas e a relação com a atuação profissional

O desenvolvimento do projeto Cidade Virtual proporcionou aprendizagens significativas:

1. **Importância da escuta ativa:** As entrevistas e as visitas in loco demonstraram que as soluções tecnológicas só são eficazes quando construídas com a participação da comunidade.
2. **Validação contínua:** As sugestões coletadas dos usuários na fase de prototipação foi essencial para identificar melhorias que não seriam percebidas sem o contato direto com os futuros usuários.
3. **Aplicação interdisciplinar:** O projeto integrou conhecimentos de Gestão de inovação (Design Thinking), Engenharia de Software (requisitos, UML) e Banco de Dados (DER), demonstrando a importância da visão sistêmica.
4. **Compromisso social com a tecnologia:** A experiência reforçou a convicção de que a tecnologia pode e deve ser usada como ferramenta de transformação social, especialmente em territórios periféricos.

Essas aprendizagens terão impacto direto na minha futura atuação profissional como Desenvolvedor de Software, pois desenvolvi habilidades de **mediação comunitária, gestão de projetos participativos e desenvolvimento de tecnologias sociais**, são competências essenciais para atuar em contexto onde a tecnologia precisa ser construída com as pessoas e para as pessoas.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7.1 Contribuições do trabalho realizado

O projeto contribuiu para:

- **Fortalecimento da economia local** por meio da visibilidade digital de pequenos negócios e autônomos do bairro;
- **Criação de um canal acessível** para a divulgação de eventos e iniciativas comunitárias;
- **Promoção de inclusão digital** em um território periférico, com uma plataforma gratuita e adaptada à realidade local;
- **Produção de conhecimento aplicado** sobre o uso do Design Thinking e tecnologia social em um contexto comunitário.

7.2 Limitações do trabalho realizado

As principais limitações foram:

- **Dependência de acesso a internet:** A plataforma requer conexão com a internet, o que pode excluir usuários sem acesso a internet;
- **Engajamento contínuo:** A manutenção e a moderação da plataforma dependem do engajamento contínuo da comunidade e dos administradores;
- **Escopo geográfico:** O projeto foi desenvolvido e pensado para ser escalável e pode se expandir para outros territórios.

7.3 Impacto da solução final proposta para a comunidade externa

A solução final proposta tem o potencial para gerar impacto positivo na comunidade em três níveis:

- **Curto prazo:** Aumento da visibilidade de pequenos comerciantes e autônomos, com possibilidade de novos clientes e aumento de renda;
- **Médio prazo:** Fortalecimento da economia local e o consumo de consumo de proximidade, com a redução da evasão de recursos para outros bairros;
- **Longo prazo:** Consolidação de uma rede comunitária de apoio, com a participação ativa dos moradores em iniciativas coletivas e o fortalecimento da identidade territorial.

7.4 Recomendações para trabalhos futuros

Recomendação para a futura escalabilidade deste projeto:

- **Desenvolver a versão mobile** para android e ios, ampliando o acesso da população;
- **Criar uma versão não conectada a internet** com sincronização periódica, para usuários sem o acesso contínuo à internet;
- **Expandir a plataforma para outras localidades** adaptando as funcionalidades às realidades locais;
- **Implementar gamificação** para incentivar a participação e avaliação dos usuários;
- **Integrar com ferramentas de mensagens (WhatsApp, Telegram)** para notificações e divulgações de eventos.

REFERÊNCIAS

BARDIN, Laurence. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2016.

BRASIL. **Objetivos de Desenvolvimento Sustentável** (ODS). Disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/sdgs>. Acesso em: 28 mar. 2026.

BROWN, Tim. **Design thinking: uma metodologia poderosa** para decretar o fim das velhas ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020. ISBN 9788550814377.

DAGNINO, Renato (Org.). **Tecnologia Social: contribuições conceituais e metodológicas**. Campina Grande: EDUEPB, 2014.

ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. **Sistemas de Banco de Dados**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. ISBN 9788543025001.

INSTITUTO EDUCADIGITAL. **Design Thinking para Educadores**. Versão em Português: Instituto Educadigital, 2014. Disponível em: <https://link.ufms.br/oLTm1>. Acesso em: 5 abr. 2024.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS (ONU). **Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável**. Nova York: ONU, 2015. Disponível em: <https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2026.

RICALDONI, Thaís Falabella; FONSECA, Luíza Antunes; REZENDE, Edson José Carpintero. Mapa Mental como ferramenta para designers. In: **13º Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design**, Univille, Joinville (SC), 2018. Disponível em: <https://link.ufms.br/jtt7r>. Acesso em: 5 abr. 2024.

SINGER, Paul. **Introdução à economia solidária**. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2002.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL. RESOLUÇÃO Nº 304-COGRAD/UFMS, DE 17 DE JUNHO DE 2021. **Estabelece as Normas para a curricularização da extensão**. Disponível em: <https://link.ufms.br/SWwaB>. Acesso em: 5 abr. 2024.